# تطبيقات البيانات الجغرافية



💡 **فكرة الدرس:** تُوظَّف البيانات الجغرافية بعد معالجتها في تطبيقات كثيرة: **إنتاج الخرائط**، و**المناخ والبيئة**، و**التخطيط العمراني**، و**الخدمات اللوجستية**، و**الخدمات التعليمية** مثل الأطلس التعليمي الرقمي لسلطنة عُمان.

🎯 **سأتعلّم:**

- أناقش أثر البيانات الجغرافية في إنتاج الخرائط
- أعي أهمية استخدام خرائط عُمان المعتمدة
- أستنتج أهمية البيانات في الاستدامة البيئية
- أوضّح استخدامها في التخطيط العمراني
- أقترح حلولًا لتحسين الخدمات اللوجستية

## 📖 مفردات الدرس

**الخرائط ثلاثية الأبعاد**
تمثّل سطح الأرض بأبعاده الثلاثة (الطول والعرض والارتفاع)

**الخرائط المصوّرة**
تعتمد على مجموعة صور جوية أو فضائية مصحّحة تُجمع في صورة واحدة

**الخدمات اللوجستية**
إدارة نقل المواد والبضائع والخدمات من مكان إلى آخر

**التخطيط العمراني**
تنظيم المدن بتحديد أفضل المواقع للمساكن والطرق والخدمات

### أولًا: إنتاج الخرائط

- تُستخدم البيانات في إنتاج خرائط دقيقة ومتنوعة
- الخرائط ثلاثية الأبعاد والخرائط المصوّرة
- يُحظر استخدام أو تداول خرائط عُمان إلا بعد اعتمادها من الهيئة الوطنية للمساحة والمعلومات الجيومكانية

### ثانيًا: المناخ والبيئة

- رصد درجات الحرارة وكميات الأمطار
- تتبّع مسارات الأعاصير والمنخفضات الجوية
- تحديد المناطق المعرّضة للتصحر والتلوث وحماية الموارد
- أنشأت هيئة البيئة شبكة محطات لرصد جودة الهواء تعرض بياناتها عبر تطبيق (نقي)

### ثالثًا: التخطيط العمراني

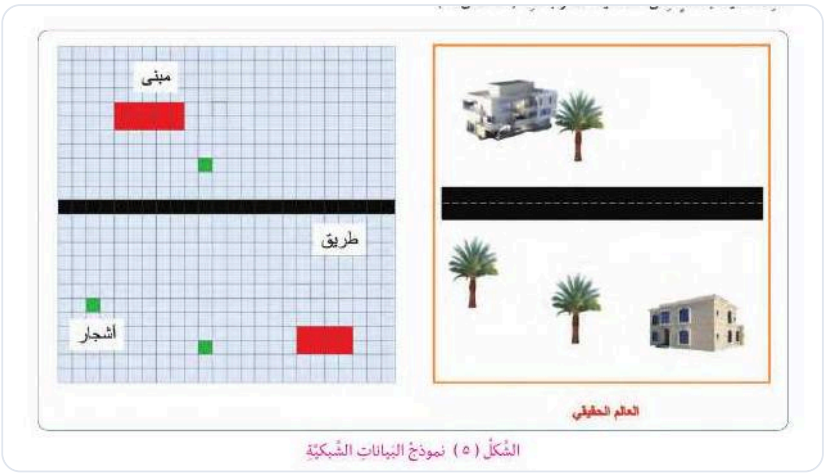
- تحديد أفضل المواقع للمساكن والطرق والمدارس والمستشفيات
- دراسة توزيع السكان واحتياجاتهم
- إنشاء أحياء ملائمة وزيادة المساحات الخضراء وممرات المشاة والدراجات
- في الأعاصير: الاعتماد على الخرائط والبيانات (التخطيط المسبق) أفضل من الإخلاء السريع

### رابعًا: الخدمات اللوجستية

- معرفة أفضل الطرق والمسارات لتوصيل البضائع
- تتبّع الشحنات حتى وصولها
- التقليل من هدر الوقت وتحسين جودة الخدمات
- مثال: تتبّع سفينة من ميناء صلالة إلى الصين

## خامسًا: الخدمات التعليمية

- فهم الخرائط وتحليلها وتزويد الطلبة بمهارات المستقبل
- الأطلس التعليمي الرقمي لسلطنة عُمان والعالم: قاعدة بيانات جغرافية وتاريخية وإحصائية بخرائط تفاعلية
- تتبّع حركة الحافلات المدرسية



الشكل (٥) نموذج البيانات الشبكية

نموذج البيانات الشبكية: المباني والطرق والأشجار في خلايا



التخطيط العمراني: توزيع الخدمات في الحي

## ✏️ أمثلة محلولة

**ساعد سائق الحافلة في اختيار المسار الأنسب للوصول إلى المدرسة**

**الحل: يستخدم الخرائط الرقمية لمعرفة أقصر طريق وأقل ازدحامًا وأكثر أمانًا**

**كيف تُستخدم البيانات الجغرافية لرسم خريطة إخلاء من إعصار؟**

**الحل: تحديد المناطق المنخفضة المعرّضة للفيضان، ومسارات الإعصار، والطرق الآمنة، ومواقع الإيواء**

### ⭐ تذكّر

- تذكّر التطبيقات الخمسة: خرائط، مناخ وبيئة، عمران، لوجستيات، تعليم
- تصفّح الأطلس التعليمي الرقمي عبر منصة نور

### ⚠️ انتبه من الخطأ

- استخدام خرائط غير معتمدة لسلطنة عُمان
- الظن أن البيانات الجغرافية للخرائط فقط

🧩 **نشاط:** اختر إحدى الولايات ودوّن بيانات الطقس فيها، ثم أضفها إلى خريطة الولاية في Google Earth

### ✅ أختبر نفسي

١. اذكر نوعين من الخرائط التي تُنتج من البيانات الجغرافية

٢. ما التطبيق الذي يعرض بيانات جودة الهواء؟

٣. من يعتمد خرائط عُمان؟

الإجابات: (١) ثلاثية الأبعاد والمصوّرة ، (٢) تطبيق نقي ، (٣) الهيئة الوطنية للمساحة والمعلومات الجيومكانية